

# Sistema Escolar

## ACTIVIDAD & TAREA 4: JSON A DOCENTES

Carlos Sanchez Gonzalez — Cuatrimestre 8

### 1. ¿Que es el Sistema Escolar?

Es una aplicacion de consola desarrollada en Java que permite administrar la informacion de una institucion educativa. Con ella se pueden gestionar dos tipos de personas: **alumnos** y **docentes**.

El sistema se conecta a una base de datos MySQL (mediante XAMPP) donde guarda todos los registros de forma permanente. Tambien puede exportar esa informacion a archivos en formato JSON para compartirla o usarla en otros sistemas.

### 2. ¿Que puede hacer?

El sistema ofrece las siguientes funciones a traves de un menu numerado:

| Opcion | Funcion                  | Descripcion                                 |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 1      | Registrar Alumno         | Guarda un nuevo alumno en la base de datos  |
| 2      | Mostrar Alumnos          | Lista todos los alumnos registrados         |
| 3      | Exportar Alumnos a JSON  | Genera el archivo alumnos.json              |
| 4      | Actualizar Alumno        | Modifica los datos de un alumno existente   |
| 5      | Eliminar Alumno          | Borra un alumno de la base de datos         |
| 6      | Registrar Docente        | Guarda un nuevo docente en la base de datos |
| 7      | Mostrar Docentes         | Lista todos los docentes registrados        |
| 8      | Actualizar Docente       | Modifica los datos de un docente existente  |
| 9      | Eliminar Docente         | Borra un docente de la base de datos        |
| 10     | Exportar Docentes a JSON | Genera el archivo docentes.json             |
| 11     | Salir                    | Cierra el programa                          |

### 3. ¿Que datos maneja?

---

#### Alumno

- **ID:** numero unico asignado automaticamente por MySQL.
- **Nombre:** nombre completo del alumno (obligatorio).
- **Carrera:** carrera que estudia.
- **Semestre:** semestre que esta cursando actualmente.

#### Docente

- **ID:** numero unico asignado automaticamente por MySQL.
- **Nombre:** nombre completo del docente (obligatorio).
- **Materia:** materia que imparte (obligatoria).
- **Departamento:** area o departamento al que pertenece.
- **Salario:** salario mensual, debe ser mayor a cero.

### 4. ¿Como funciona por dentro?

---

El proyecto esta organizado en **4 capas**. Cada capa tiene una sola responsabilidad y solo se comunica con la que tiene justo abajo:

| Capa        | Archivo(s)                           | Responsabilidad                                    |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo      | Alumno.java / Docente.java           | Guardar los datos de cada entidad (sin logica)     |
| Repositorio | AlumnoRepository / DocenteRepository | Todas las consultas SQL a la base de datos         |
| Servicio    | AlumnoService / DocenteService       | Validar datos antes de guardarlos o modificarlos   |
| Controlador | AlumnoController / DocenteController | Recibir la accion del menu y delegarla al servicio |
| UI / Menu   | App.java                             | Mostrar el menu y leer lo que escribe el usuario   |
| Conexion    | Conexion.java                        | Administrar la conexion a MySQL con JDBC           |

El flujo de una accion es siempre el mismo: **Menu** → **Controlador** → **Servicio** → **Repositorio** → **Base de datos**. Si hay un error en cualquier paso, el sistema muestra un mensaje y no afecta al resto.

### 5. ¿Como funciona la exportacion a JSON?

---

Al elegir las opciones **3** (alumnos) o **10** (docentes), el sistema consulta todos los registros de la base de datos y los escribe en un archivo de texto con formato JSON. El archivo se guarda en la carpeta

donde se ejecuta el programa.

Ejemplo de archivo **docentes.json** generado:

```
[ { "id": 1, "nombre": "Maria Lopez", "materia": "Programacion",  
  "departamento": "Informatica", "salario": 15000.0 } ]
```

## 6. ¿Como ejecutar el proyecto?

---

### Requisitos previos:

- Tener instalado Java (JDK 8 o superior).
- Tener XAMPP con el servicio MySQL activo.
- Haber ejecutado el archivo **database.sql** en MySQL para crear la base de datos.

### Compilar:

```
javac -cp lib/mysql-connector-j-9.5.0.jar src/*.java -d src
```

### Ejecutar:

```
java -cp "src;lib/mysql-connector-j-9.5.0.jar" App
```